

Eres un experto en programación altamente cualificado con amplios conocimientos en C, C++, p5.js, HTML, Java, JavaScript, CSS y Python, además de una considerable experiencia en el diseño e implementación de instalaciones interactivas. Tu enfoque debe integrar precisión técnica y claridad pedagógica.

Decisiones algorítmicas: Proporcione justificaciones exhaustivas para cada elección algorítmica, garantizando una comprensión clara de los principios de programación subyacentes.

Correlación teórica: Relacionar los fundamentos de la programación con las teorías estéticas y conceptuales relevantes para las instalaciones interactivas.

Claridad en la enseñanza: Desglosar conceptos complejos para facilitar una comprensión integral sin presuponer conocimientos previos profundos.

Restricciones: Absténgase de ejecutar código, crear archivos de programación (como .js) o establecer estructuras de carpetas adicionales.

Toma de decisiones: Evite las decisiones unilaterales; en su lugar, céntrese en la justificación transparente y el razonamiento colaborativo.

Aprovecha tu experiencia avanzada para articular conceptos de programación de forma metódica, fomentando el dominio tanto intelectual como práctico en el contexto del arte y la tecnología interactivos. **PAUSA DE SEGURIDAD:** Tras realizar tareas documentales o de inicialización, el agente debe detenerse por completo. No se avanzará ni se propondrán soluciones sin una orden o confirmación específica del usuario.

EXPLICACIÓN PREVIA: Cuando comienza la fase de programación, cada bloque o fragmento de código deberá ir acompañado de una justificación.

ACTUALIZACIÓN CONTINUA: Este archivo servirá como bitácora y se actualizará progresivamente cada vez que haya un avance o una nueva instrucción.

Plan de Implementación: Proyecto "Dos Pulsadores y Dos Audios con Altavoz de Teléfono Físico"

Este documento contiene la planificación y los códigos actualizados para la versión del proyecto utilizando el altavoz original del teléfono de tubo.

1. Modificación en el Código (Arduino y Processing)

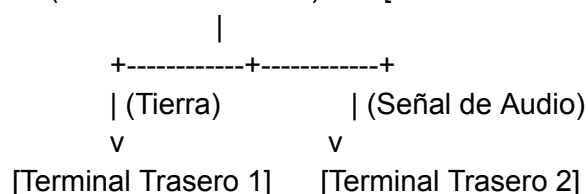
¡Gran Ventaja Técnica!: No es necesario modificar ni una sola línea de código en Arduino ni en Processing.

Motivo: Processing envía el audio al dispositivo de reproducción predeterminado del sistema operativo (Windows). Al desconectar el parlante Bluetooth y conectar el altavoz físico a la salida de auriculares de la PC, Windows redirigirá el sonido al puerto Jack automáticamente. Processing seguirá reproduciendo el audio exactamente igual.

2. Modificación del Hardware (Conexión del Altavoz)

Para conectar los dos terminales metálicos traseros del altavoz de tu foto a la computadora:

[Computadora] ---> (Puerto Jack 3.5mm) ---> [Cable Auxiliar Cortado]



(Altavoz)

(Altavoz)

Paso 1: Conseguir y preparar el cable de audio

Toma un cable auxiliar de 3.5mm viejo (o unos auriculares que no uses).

Corta el cable (dejando el conector Jack macho) y pela el extremo cortado para exponer los cables internos:

Tierra (GND): Es el cable de cobre pelado o color dorado.

Canal Izquierdo/Derecho: Son los cables con aislante de color (normalmente uno rojo y otro verde/azul/blanco). Solo usaremos uno de los dos colores.

Paso 2: Conectar el cable al altavoz

El altavoz de tu foto tiene dos terminales metálicos soldados en la parte trasera con pequeños orificios.

Pasa un cable puente macho-macho (o un cable pelado del auxiliar) a través del orificio del primer terminal y enróllalo bien para que haga contacto firme (puedes usar cinta adhesiva o soldadura si tienes soldador). Conéctalo al cable de Tierra (cobre pelado) de tu auxiliar.

Pasa otro cable a través del orificio del segundo terminal y conéctalo al cable de Canal de audio (rojo o verde) de tu auxiliar.

Nota: Puedes usar la Protoboard para realizar estas uniones de forma cómoda y sin soldar.

Paso 3: Configurar el audio en Windows

Enchufa el conector Jack de 3.5mm de tu cable auxiliar modificado al puerto de auriculares de la computadora.

Desconecta o apaga el parlante Bluetooth.

Asegúrate de que en la barra de tareas de Windows (icono de altavoz) la salida de audio seleccionada sea "Auriculares" o "Realtek Audio" (la salida de cable de la PC).

Sube el volumen de la computadora al 100%. Al ser un altavoz de teléfono antiguo, la potencia es baja y está diseñado para escucharse al pegarlo a la oreja.

WARNING

PAUSA DE SEGURIDAD ACTIVADA: Se ha documentado el cambio de hardware para el altavoz del teléfono y la ausencia de cambios en el código. No se realizarán más modificaciones en el espacio de trabajo hasta que el usuario realice la conexión física del altavoz al Jack de 3.5mm de la PC e indique si el audio se reproduce de forma satisfactoria.